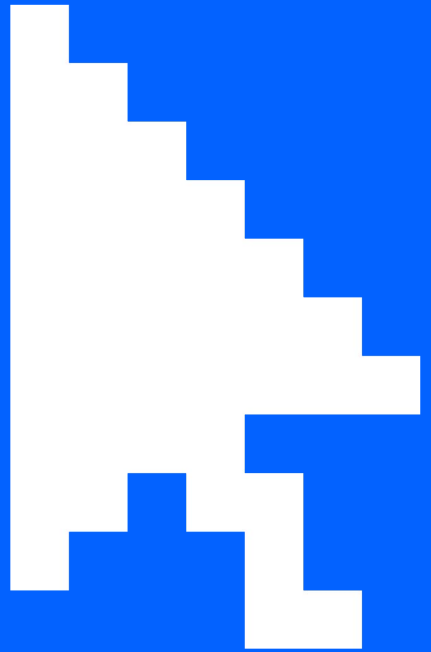
La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Kickoff J7: Construire un algorithme (Introduction)



Pourquoi ne faut-il pas commencer directement par coder ?



Introduction

- Trop d'élèves commencent à coder sans réfléchir
  Erreurs, blocages, perte de temps...

- Un bon développeur pense comme un algorithme :
  Etape par étape, logiquement.

- Le **pseudocode** permet de poser les bases avant d'écrire une seule ligne de code.

Objectif :
savoir comment aborder n'importe quel projet sans paniquer !

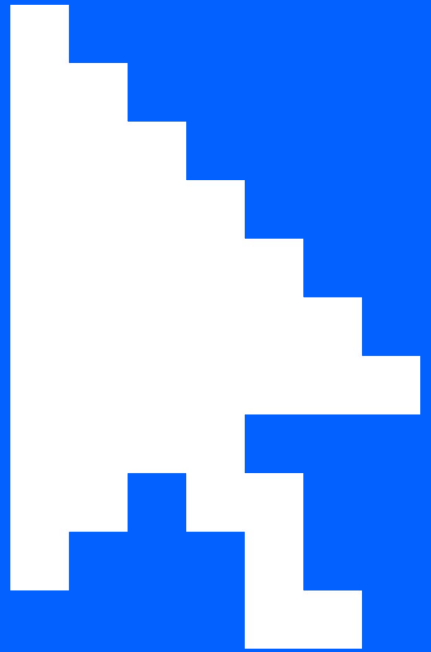
Pourquoi apprendre l'algorithmie ?

Avant d'écrire du code, il faut penser comme un développeur : **décomposer** un problème en étapes simples.

- Elle sert à résoudre des problèmes
- Elle est utilisée dans tous les langages
- Elle fait gagner du temps et de la clarté
- C'est le cœur de tout jeu ou application

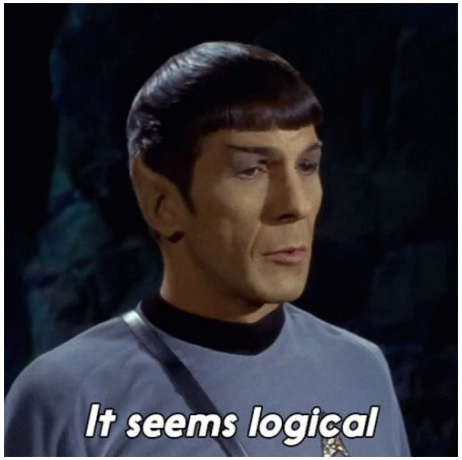
Un bon développeur passe 70% de son temps à réfléchir… et seulement 30% à coder !

Qu’est-ce qu’un algorithme ?



Définition

Un algorithme est une suite d'**instructions logiques** permettant de résoudre un problème.



Exemples dans la vie réelle :

- Une recette de cuisine
- Un mode d'emploi IKEA
- Un plan de secours en cas d'incendie

Caractéristiques :

- Ordonné
- Répétable
- Précis

Origine

Ce terme trouve son origine dans le nom du mathématicien perse **Al-Khwârizmî.**
Au **IXe siècle**, son travail sur les méthodes de calcul et les équations algébriques s'est répandu en Europe médiévale. Ses écrits ont largement contribué à la **diffusion des mathématiques** et de **l'algèbre**.

En dehors du Moyen-Orient, Khwârizmî a été transformé en **Algoritmi**, qui est devenu algorithme.

Selon la définition du dictionnaire français, un algorithme est « un **ensemble de règles opératoires** dont l'application permet de r**ésoudre un problème** énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations ».



Al-Khwârizmî

Exemples d'algorithmes

➔ pour calculer le trajet le plus rapide entre deux lieux ;



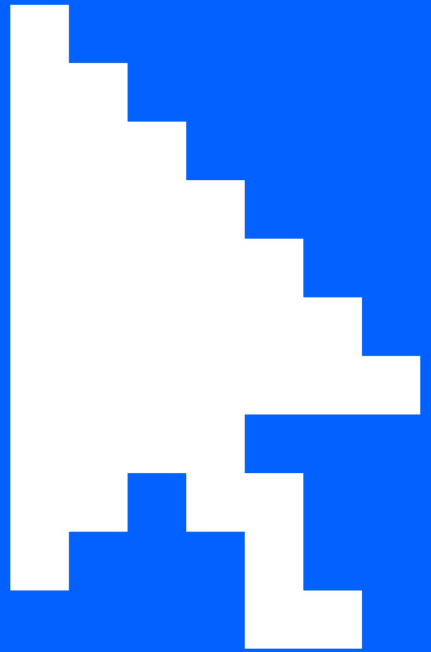
➔ pour détecter les visages dans nos photos ;



➔ une demande sur un moteur de recherche est analysée par de nombreux algorithmes afin de nous aider à mieux définir ce que l'on cherche ou afin de nous proposer des contenus publicitaires adaptés.



Les grandes étapes d'un algorithme ?



Les grandes étapes d'un algorithme

1- Analyser le besoin

Que doit faire mon programme ? Quelles sont les entrées / sorties ?

2 - Identifier les variables

Quels sont les éléments à stocker ou manipuler ?

3 - Écrire le déroulement logique

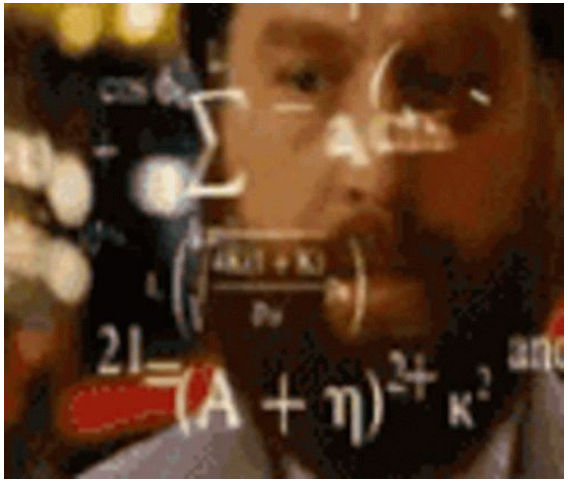
Étapes, conditions, répétitions...

Les grandes étapes d'un algorithme

4 - Traduire en pseudocode

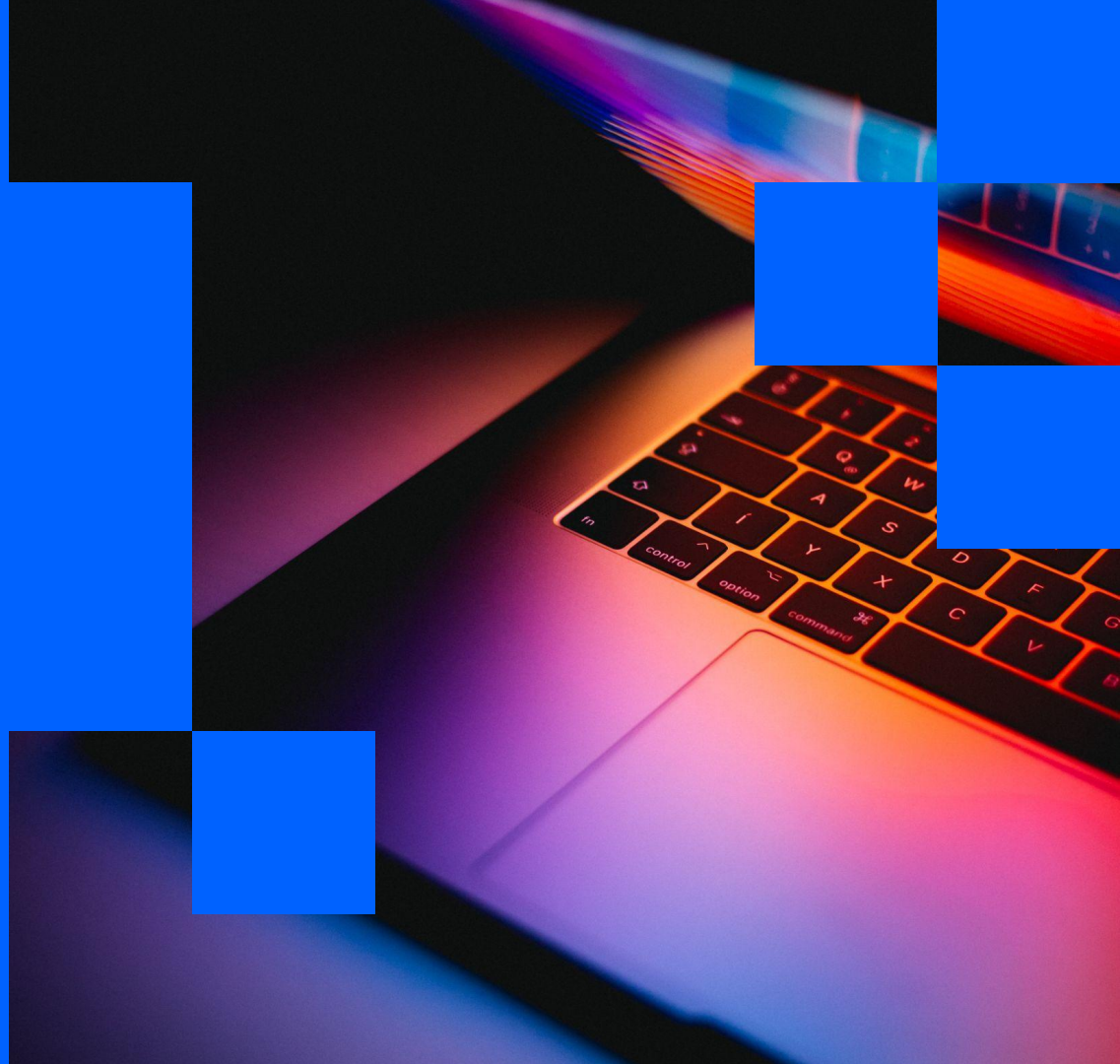
Phrase après phrase, sans penser à la syntaxe.

5 - Traduire en langage de programmation



La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

A retenir :



Conclusion : à retenir

- L'algorithmie, c'est **réfléchir avant de coder**
- Elle permet de mieux **comprendre** ce qu'on fait
- On peut la pratiquer **sans ordinateur**
- Un bon **pseudocode** = un code facile à écrire
- Tous les jeux ou applis suivent cette **logique** (même les plus complexes)

La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Liens utiles :



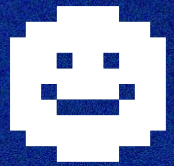
Liens utiles

France IOI – Introduction à l'algorithmique

Un site ludique et interactif, très bien conçu pour s'entraîner à raisonner de manière algorithmique. Beaucoup d'exercices classés par niveau.

L'algorithmique

Cours vidéo Grafikart



QUESTIONS ?

La Plateforme

contact@laplateforme.io
8 rue d'Hozier 13002 Marseille
04.84.89.43.69